

**1** 【解き方】 与式  $= \frac{1}{4} + \frac{7}{6} \times \frac{2}{7} = \frac{3+4}{12} = \frac{7}{12}$   
 【答】  $\frac{7}{12}$

**2** 【解き方】 与式  $= x - 3 + 6x + 6 = 7x + 3$   
 【答】  $7x + 3$

**3** 【解き方】 与式  $= 6a - 3 - 2a + 6 = 4a + 3$   
 【答】  $4a + 3$

**4** 【解き方】 与式  $= \frac{3a - 2(a - 3)}{6} = \frac{3a - 2a + 6}{6} = \frac{a + 6}{6}$   
 【答】  $\frac{a + 6}{6}$

**5** 【解き方】 縦と横の長さの和は、 $20 \times \frac{1}{2} = 10$  (cm)なので、横の長さは、 $(10 - x)$  cm。よって、面積は、  
 $x(10 - x) = -x^2 + 10x$  (cm<sup>2</sup>)  
 【答】  $(-x^2 + 10x)$  cm<sup>2</sup>

**6** 【解き方】 与式  $= -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 1$   
 【答】 1

**7** 【解き方】 与式  $= 8x - 1 - 4x - 8 = 8x - 4x - 1 - 8 = 4x - 9$   
 【答】  $4x - 9$

**8** 【解き方】 与式  $= -\frac{6x}{3} + \frac{9}{3} = -2x + 3$   
 【答】  $-2x + 3$

**9** 【解き方】 与式  $= \frac{2a - 1 - 2(4a - 1)}{6} = \frac{2a - 1 - 8a + 2}{6} = \frac{-6a + 1}{6}$   
 【答】  $\frac{-6a + 1}{6}$

**10** 【解き方】 周の長さを  $a$ ,  $b$  で表すと、 $2a + 2b$  だから、 $2a + 2b = 18$  移項して、 $2b = 18 - 2a$  両辺を2  
 でわって、 $b = 9 - a$   
 【答】  $(b =) 9 - a$

**11** 【解き方】 与式  $= -\frac{2}{9} - \left(-\frac{5}{6}\right) \times \frac{2}{3} = -\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{1}{3}$

【答】  $\frac{1}{3}$

**12** 【解き方】 与式  $= 3x + 2x - 2 = 5x - 2$

【答】  $5x - 2$

**13** 【解き方】 与式  $= -\frac{3}{2}(4x - 6) = -6x + 9$

【答】  $-6x + 9$

**14** 【解き方】 与式  $= \frac{3(2x - 1) - 2(3x + 1)}{12} = \frac{6x - 3 - 6x - 2}{12} = -\frac{5}{12}$

【答】  $-\frac{5}{12}$

**15** 【解き方】 時速 70km は分速,  $70 \div 60 = \frac{7}{6}$  (km)なので,  $b \div \frac{7}{6} = \frac{6}{7}b$  (分)

【答】  $\frac{6}{7}b$  (分)

大問3 35.8%

大問15 90.1%